

Kúluvél

Gunnsteinn hefur fundið upp á nýrri kúluvél til að skemmta IOI keppundunum. Vélin lítur svona út:

- Vélin samanstendur af N **nóðum**, númeraðar frá 0 til $N - 1$. Nóða $N - 1$ er kölluð **rótin**.
- Fyrir hverja nóðu u þar sem $0 \leq u < N - 1$, þá er **foreldri** nóðu u , nóða $P[u]$ þar sem $P[u] > u$, og nóða u er **barn** $P[u]$. Rótin hefur ekkert foreldri. Nóða með engin börn er kölluð **lauf**.

Þú veist **ekki** gildið á N eða foreldri $P[u]$ fyrir nóðuna u . Hinsvegar segir Gunnsteinn þér töluna M , fjölda laufa, og að laufin eru númeruð sem $0, 1, \dots, M - 1$. Verkefnið þitt er að finna út úr því hvernig vélin lítur út, með því að nota hana.

Hver nóða í vélinni getur haft að mesta lagi eina **kúlu**, og hver kúla fyrir sig eitthvað **gildi** sem er ekki neikvæð heiltala. Við segjum að nóða hefur gildið x ef hún hefur kúlu með gildi x . Nóða er **upptekin** ef hún hefur kúlu, annars er hún **laus**. Til að byrja með eru allar nóður lausar.

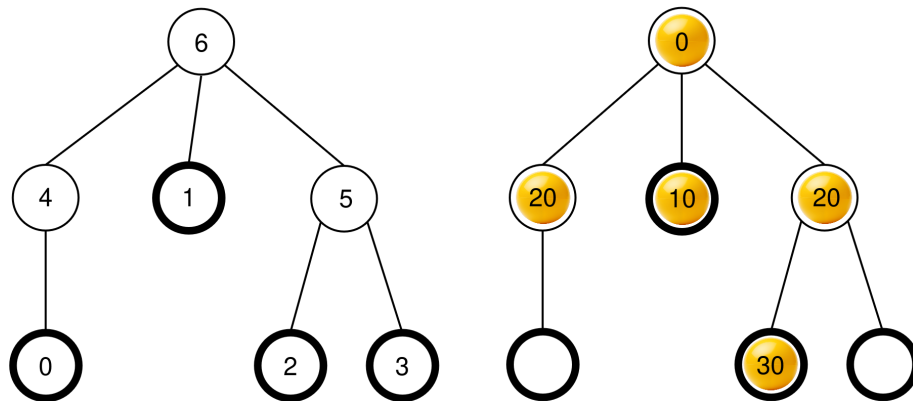
Þú getur framkvæmt tvenns konar aðgerðir:

- **insert**(U, X): skrifa gildið x á nýja kúlu og reynt að setja hana á lauf U .
 - Ef lauf U er upptekið þá skilar aðgerðin `false` og setur ekki kúluna á lafið.
 - Ef lauf U er laust þá er kúlan sett á nóðu U . Svo hreyfist kúlan ítrekað upp í foreldri núverandi nóðu, svo lengi sem að foreldrið er laust. Kúlan hættir að hreyfast þegar hún er kominn í rótina eða í nóðu þar sem foreldrið er upptekið. Aðgerðin skilar `true`.
- **collect**(): Ef rótin er laus (sem þýðir að vélin er tóm) þá skilar `collect` tömu fylki. Annars fylgir það endurkvæmnu aðgerðinni `traverse` sem lýst er hér að neðan og safnar gildunum á kúlunum sem eru í vélinni, í fylkið S . Til að byrja með er fylkið S tóm og kallað er á `traverse(N - 1)`.

```
traverse(u):  
    append the value of the ball at node u to the end of S  
    let c[u] be the list of the occupied children of u  
    sort c[u] in non-decreasing order according to the values  
      of the balls at those nodes (if multiple nodes have the  
      same value, they can appear in any order)  
    for each v in c[u]:  
        traverse(v)
```

Eftir að þessi aðgerð klárast þá eru **allar kúlur fjarlægðar** úr vélinni og `collect` skilar S .

Til dæmis, skoðum vél með $N = 7$ nóður og foreldrafylki $P = [4, 6, 5, 5, 6, 6]$. Myndin vinstra megin sýnir tómu vélina með númerum nóðanna, en myndin hægra megin sýnir mögulega stillingu kúlna eftir einhverja röð af köllum í `insert` (þessi röð er gefin í sýnidæmunum).



Þegar kallað er á `collect()`, rótin (nóða 6) er upptekin, þannig að fylkið S er frumstillt sem $S = []$ og kallað er á `traverse(6)`.

`traverse(6)` : nóða 6 hefur gildið 0 ; þegar því er bætt við S fæst $S = [0]$. Börn nóðunar 6 eru 4, 1 og 5, sem öll eru upptekin. Gildi þeirra eru 20, 10 og 20, talið í sömu röð. Röðun í ekki neikvæðri röð gefur $c[6] = [1, 5, 4]$ (athugið að $c[6] = [1, 4, 5]$ væri einnig gilt, þar sem hnútar 4 og 5 hafa sama gildi). Aðferðin kallar síðan á `traverse` á hverjum hnút í $c[6]$ í þeirri röð.

- **`traverse(1)`** : nóða 1 hefur gildið 10; ef því er bætt við S fæst $S = [0, 10]$. Nóða 1 hefur engin upptekin börn, þannig að þessu kalli lýkur.
- **`traverse(5)`** : nóða 5 hefur gildið 20; ef því er bætt við S fæst $S = [0, 10, 20]$. Nóða 5 hefur eitt upptekið barn, nóðu 2, þannig að $c[5] = [2]$ og aðferðin kallar á `traverse(2)`.
 - **`traverse(2)`** : nóða 2 hefur gildið 30; ef því er bætt við S fæst $S = [0, 10, 20, 30]$. Nóða 2 hefur engin upptekin börn, þannig að þessu kalli lýkur.
 - Keyrslan snýr aftur til `traverse(5)` sem hefur unnið úr öllum börnum í $c[5]$, þannig að kallinu lýkur.
- **`traverse(4)`** : nóða 4 hefur gildið 20; ef því er bætt við S fæst $S = [0, 10, 20, 30, 20]$. Nóða 4 hefur engin upptekin börn, þannig að þessu kalli lýkur.

Öllum köllum er lokið og það eru engar fleiri nóður til að vinna úr. Að lokum eru allar kúlur fjarlægðar úr vélinni og `collect` skilar fylkinu $S = [0, 10, 20, 30, 20]$.

Verkefni þitt er að ákvarða fjölda nóða N og tilkynna foreldrafylkið $R = [R[0], R[1], \dots, R[N-2]]$ sem lýsir uppbyggingu vélarinnar, með hugsanlega mismunandi merkingum á nóðunum sem eru

ekki lauf eða rót. Formlega telst tilkynnt fylki R rétt ef það er mögulegt að úthluta einstöku merki $L[u]$ þar sem $0 \leq L[u] < N$ til hverra nóðu u í vélinni þannig að:

- $L[u] = u$ fyrir öll $0 \leq u < M$ og $u = N - 1$, og
- $L[P[u]] = R[L[u]]$ fyrir öll $0 \leq u < N - 1$.

Það er **ekki** krafist að $R[u] > u$. Vélin **verður að vera tóm** þegar þú tilkynnir lausnina þína.

Látum K vera fjölda kalla í `collect` sem framkvæmd eru og B vera hámarksgildið sem skrifað er á einhverja kúlu yfir öll köll í `insert`. Látum $C = K + B$. C **má ekki fara yfir 1000**. Stigafjöldinn í sumum stigahópum fer eftir gildi C .

Útfærslusmáatriði

Þú skalt útfæra eftirfarandi stefju.

```
std::vector<int> find_structure(int M)
```

- M : fjölda laufa í vélinni.
- Kallað er á stefjuna nákvæmlega einu sinni fyrir hvert prufutilvik.
- Stefjan verður að skila réttu foreldrafylki $R = [R[0], R[1], \dots, R[N - 2]]$ af lengd $N - 1$.

Til að nota vélina getur stefjan þín kallað á eftirfarandi tvær aðgerðir.

Fyrsta aðgerðin er:

```
bool insert(int U, int X)
```

- U : númerið á laufinu þar sem kúlan á að vera sett inn. Skilyrðið $0 \leq U < M$ verður að vera uppfyllt.
- X : heiltölu kúlunnar. Skilyrðið $0 \leq X \leq 1000$ verður að vera uppfyllt.
- Þessi aðgerð skilar `true` ef kúlan var sett inn með góðum árangri, eða `false` ef lauf U var þegar upptekið.
- Þessa aðgerð má kalla á í mesta lagi 500 000 sinnum.

Seinni aðgerðin er:

```
std::vector<int> collect()
```

- Safnar gildum á öllum kúlum í vélinni, tæmir vélina og skilar fylkinu S .

Ef gildið á C fer yfir 1000 á einhverjum tímapunkti í keyrslu forritsins, þá mun lausnin fá niðurstöðuna `Output isn't correct: Too many resources used`.

Uppbygging vélarinnar verður ekki breytt eftir að kallað er á `find_structure`. Dómarinn er **ákveðinn** í þeim skilningi að ef þú keyrir hann tvisvar og báðar keyrslur framkvæma sömu röð aðgerða, þá munu köllin á `collect` skila sömu fylkjum.

Takmarkanir

- $2 \leq N \leq 1000$
- $1 \leq M \leq 200$
- $M < N$

Stigagjöf

Hópur	Stig	Frekari takmarkanir
1	5	Rótin hefur nákvæmlega M börn.
2	10	$M \leq 3$
3	25	$N \leq 200, M \leq 45$
4	60	Engar frekari takmarkanir.

Í hópum 3 og 4 fara stigin þín eftir gildinu á C eins og lýst er hér.

Hópur 3 (25 points)

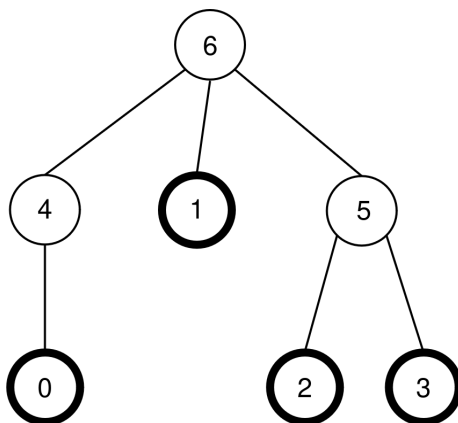
Takmörk	Stig
$1000 < C$	0
$45 < C \leq 1000$	13
$C \leq 45$	25

Hópur 4 (60 points)

Takmörk	Stig
$1000 < C$	0
$200 < C \leq 1000$	7
$71 < C \leq 200$	$47 - \frac{C}{5}$
$44 < C \leq 71$	$104 - C$
$C \leq 44$	60

Sýnidæmi

Lítum á sömu vélina og í lýsingu verkefnisins, þannig að $N = 7$, $M = 4$ og $P = [4, 6, 5, 5, 6, 6]$. Vélin er aftur sýnd á eftirfarandi mynd:



Dómarinn kallar á stefjuna:

```
find_structure(4)
```

Þessi stefja getur framkvæmt eftirfarandi röð aðgerða.

1. **insert(0, 0)** : lauf 0 er laust, þannig að kúla með gildi 0 er sett á lauf 0. Nóðan $P[0] = 4$ er laus, þannig að kúlan færirist að nóðu 4. Nóðan $P[4] = 6$ er laus, þannig að kúlan færirist að nóðu 6. Þar sem nóða 6 er rótin þá stöðvast hreyfingin. Aðgerðin skilar `true`.
2. **insert(3, 20)** : lauf 3 er laust, þannig að kúla með gildi 20 er sett á lauf 3. Nóðan $P[3] = 5$ er laus, þannig að kúlan færirist að nóðu 5. Þar sem $P[5] = 6$ er upptekið, stöðvast hreyfingin. Aðgerðin skilar `true`.
3. **insert(1, 10)** : lauf 1 er laust, þannig að kúla með gildi 10 er sett á lauf 1. Þar sem $P[1] = 6$ er upptekin, helst kúlan á nóðu 1. Aðgerðin skilar `true`.
4. **insert(2, 30)** : lauf 2 er laust, þannig að kúla með gildið 30 er sett á lauf 2. Þar sem $P[2] = 5$ er upptekin, helst kúlan á nóðu 2. Aðgerðin skilar `true`.
5. **insert(1, 25)** : lauf 1 er upptekið, þannig að kúlan er ekki sett á lauf 1. Aðgerðin skilar `false`.
6. **insert(0, 20)** : lauf 0 er laust, þannig að kúla með gildi 20 er sett á lauf 0. Nóðan $P[0] = 4$ er laus, þannig að kúlan færirist að nóðu 4. Þar sem $P[4] = 6$ er upptekið, stöðvast hreyfingin. Aðgerðin skilar `true`.

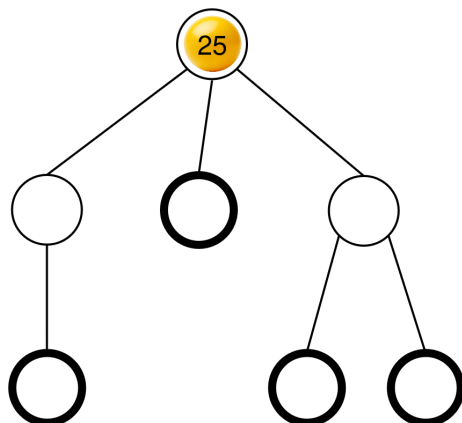
Sú uppsetning á kúlum sem myndaðist var sýnd að ofan í verkefnalýsingu.

Næst getur stefjan kallað á aðgerðina:

```
collect()
```

Framkvæmd þessa kalls var þegar útskýrt í verkefnalýsingu, þannig að þetta kall skilar $S = [0, 10, 20, 30, 20]$. Eftir það er vélin aftur tóm.

Næst getur stefjan kallað á `insert(2, 25)`. Lauf 2 er laust, þannig að kúla með gildið 25 er sett á lauf 0. Þessi kúla færir síðan að nóðu 5 og síðan að nóðu 6, þar sem hún stoppar. Aðgerðin skilar `true`. Uppsetning á kúlunum eftir þessa aðgerð er sýnd á eftirfarandi mynd.



Að lokum getur stefjan kallað á `collect()` sem skilar $S = [25]$ og tæmir vélin.

Það eru tvö rétt foreldrafylki sem `find_structure` getur skilað: $R = P = [4, 6, 5, 5, 6, 6]$ (sem samsvarar merkingunni $L = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6]$), og $R = [5, 6, 4, 4, 6, 6]$ (sem samsvarar merkingunni $L = [0, 1, 2, 3, 5, 4, 6]$). Í þessu dæmi er $K = 2$ og $B = 30$, þannig að $C = 32$.

Sýnisyfirferðarforrit

Inntakssnið:

```
N M
P[0] P[1] P[2] ... P[N-2]
```

Úttakssnið:

```
K B C
Q
R[0] R[1] R[2] ... R[Q-1]
```

Hér er Q lengd fylkisins R sem `find_structure` skilar.